កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨

មេរៀនទី២ : ស្វ័យគុណ

រយៈពេល : ៨៥នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ៖ ចប់ផ្នែកមេរៀននេះសិស្សនឹងទទួលបាន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សបង្ហាញពីវិធីចែកស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាចំនួនគត់វិជ្ជាទីប និងលក្ខណៈនៃស្វ័យគុណតាមរយៈឧទាហរណ៍បានត្រឹមត្រូវ
- បំណិនសម្បទា ៖ សិស្សចេះធ្វើប្រមាណវិធីចែកស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាចំនួនគត់វិជ្ជាទីប និងលក្ខណៈនៃស្វ័យគុណបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈធ្វើលំហាត់ជាដៃគូ ឬជាក្រុម
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានទម្លាប់ក្នុងការសិក្សាជាក្រុម និងចែករំលែកចំណេះដឹងរវាងមិត្តរួមថ្នាក់។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន ៖ 4. លក្ខណៈស្វ័យគុណ

4.2 ស្វ័យគុណនៃផលគុណ

4.3 ស្វ័យគុណនៃផលចែក

៣. សម្ភារៈឧបទេស ៖ កម្រងសំណួរ AI Gemini និងGoogle ។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ វិធីសាស្ត្រ អនុមាណរួម (ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍, សន្និដ្ឋាន , លំហាត់គំរូ ,លំហាត់អនុវត្តន៍)

៥. ដំណើរការបង្រៀន ៖

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(0៧នាទី)**		
ដើម្បីគុណស្វ័យគុណដែល មានគោលដូចគ្នាតើគេត្រូវធ្វើ ដូចម្តេច? ដើម្បីគុណស្វ័យគុណដែល មានគោលដូចគ្នាតើគេត្រូវធ្វើ ដូចម្តេច?		-ដើម្បីគុណស្វ័យគុណដែល មានគោលដូចគ្នាគេត្រូវរក្សា ទុកគោលនៅដដែលហើយ បូកនិទស្សន្តនិងនិទស្សន្ត -ដើម្បីចែកស្វ័យគុណនិងស្វ័យគុណ ដែលមានគោលដូចគ្នាគេត្រូវរក្សាទុក

		គោលនៅដដែលហើយដក និទស្សន្ត និងនិទស្សន្ត
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៦០នាទី)**		
[១០ នាទី] ○ **ផ្តល់ឧទាហរណ៍** ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សសង្កេត a. $2^3 \times 5^3 = ?$ b. $2^2 \times 5^2 \times 7^2 = ?$ c. $a^n \times b^n = ?$	4.2ស្វ័យគុណនៃផលគុណ ឧទាហរណ៍៖ គណនា a. $2^3 \times 5^3 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5$ $= \ 2 \times 3 \ \ 2 \times 3 \ \ 2 \times 3$ $= \ 2 \times 3^{\ 1+1+1} = \ 2 \times 3^{\ 3}$ b. $2^2 \times 5^2 \times 7^2 =$ $= 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 7 \times 7$ $= \ 2 \times 5 \times 7 \ \ 2 \times 5 \times 7$ $= \ 2 \times 5 \times 7^{\ 1+1} = \ 2 \times 5 \times 7^{\ 2}$ c. $a^n \times b^n$ $= \underbrace{a \times a \ldots \times a}_{n\text{កត្តា}} \times \underbrace{b \times b \ldots \times b}_{n\text{កត្តា}}$ $= \underbrace{a \times b \ \ a \times b \ \ldots \ a \times b}_{n\text{កត្តា}}$ $= \ a \times b^{\ n}$	សិស្សសង្កេត
[៥នាទី] • សន្និដ្ឋាន ណែនាំសិស្សឲ្យទាញសន្និដ្ឋាន	បើ a ,bជាចំនួនសនិទានិង m,n ជាចំនួនគត់រឹឡាទីបខុសពីសូន្យគេបាន $a^n \times b^n = \ a \times b^{\ n}$	សិស្សទាញសន្និដ្ឋានដូចក្នុងខ្លឹមសារ
[១០នាទី] • ផ្តល់លំហាត់គំរូ ដាក់លំហាត់គំរូ a. $3xy^{2\ 3} = ?$ b. $b^3 \ b^{\rightarrow 2k-1\ 3} = ?$	លំហាត់គំរូ a. $3xy^{2\ 3} = 3^3 x^3 \ y^{2\ 3}$ $= 27x^3 y^6$ b. $b^3 \ b^{\rightarrow 2k-1\ 3} = b^3 \times b^{6k-3}$ $b^{6k-3+3} = b^{6k}$	a. $3xy^{2\ 3} = 3^3 x^3 \ y^{2\ 3}$ $= 27x^3 y^6$ b. $b^3 \ b^{\rightarrow 2k-1\ 3} = b^3 \times b^{6k-3}$ $b^{6k-3+3} = b^{6k}$

[៥ នាទី] • **ផ្តល់ឧទាហរណ៍** ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សសង្កេត a. $\frac{2^3}{5^3}=?$ b. $\frac{a^n}{b^n}=?$	4.3ស្វ័យគុណនៃផលចែក ចម្លើយ a. $\frac{2^3}{5^3}=\frac{2\times2\times2}{5\times5\times5}$ $=\left(\frac{2}{5}\right)\left(\frac{2}{5}\right)\left(\frac{2}{5}\right)=\left(\frac{2}{5}\right)^3$ b. $\frac{a^n}{b^n}=\frac{a\times a...\times a}{\underbrace{b\times b...\times b}}$ nកត្តា $=\underbrace{\left(\frac{a}{b}\right)\left(\frac{a}{b}\right)...\left(\frac{a}{b}\right)}=\left(\frac{a}{b}\right)^n$ nកត្តា	សិស្សសង្កេត
[៥នាទី] • សន្និដ្ឋាន ណែនាំសិស្សឲ្យទាញសន្និដ្ឋាន	បើ a ,bជាចំនួនសនិទានានិង m,n ជាចំនួនគត់រឹឡាទីបខុសពីសូន្យ គេបាន $\frac{a^n}{b^n}=\left(\frac{a}{b}\right)^n$	បើ a ,bជាចំនួនសនិទានានិង m,n ជាចំនួនគត់រឹឡាទីប ខុសពីសូន្យគេបាន $\frac{a^n}{b^n}=\left(\frac{a}{b}\right)^n$
[១០នាទី] • ផ្តល់លំហាត់គំរូ ដាក់លំហាត់គំរូឲ្យសិស្ស សិស្សសង្កេត a. $\left(\frac{3}{4}\right)^3=?$ b. $\left(\frac{a^2b^3}{c^{-2}}\right)^3=?$	ចម្លើយ a. $\left(\frac{3}{4}\right)^3=\frac{3^3}{4^3}=\frac{27}{64}$ b. $\left(\frac{a^2b^3}{c^{-2}}\right)^3=\frac{a^6b^9}{c^{-6}}=a^6b^9c^6$	សង្កេត
[១៥នាទី] • ផ្តល់លំហាត់អនុវត្តន៍ ដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឲ្យសិស្សធ្វើ a. $\left(\frac{-2}{3}\right)^4=?$ b. $\left(\frac{a^4b^{-2}}{c^3}\right)=?$	ចម្លើយ a. $\left(\frac{-2}{3}\right)^4=\frac{-2^{\ 4}}{3^4}=\frac{16}{71}$ b. $\left(\frac{a^4b^{-2}}{c^3}\right)=\frac{a^8b^{-2}}{c^6}=\frac{a^8}{b^4c^3}$	ចម្លើយ a. $\left(\frac{-2}{3}\right)^4=\frac{-2^{\ 4}}{3^4}=\frac{16}{71}$ b. $\left(\frac{a^4b^{-2}}{c^3}\right)=\frac{a^8b^{-2}}{c^6}$ $=\frac{a^8}{b^4c^3}$

ជំហានទី៤ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០នាទី)		
a. $a^{m\ \ n} = ?$ b. $ab^{\ n} = ?$ c. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = ?$	a. $a^{m\ \ n} = a^{m\times n}$ b. $ab^{\ n} = a^n \times b^n$ c. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	a. $a^{m\ \ n} = a^{m\times n}$ b. $ab^{\ n} = a^n \times b^n$ c. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
ជំហានទី៥ (០៥នាទី) កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ		
ឲ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ទំព័រ25 លំហាត់លេខ6និងលេខ7	លំហាត់ទំព័រ25លំហាត់លេខ6 និងលេខ7	ស្តាប់កត់ត្រាយកទៅអនុវត្តន៍

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី២** : **ស្វ័យគុណ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
8. **លំហាត់ទី ១៖** បំពេញក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម ក. $\left(3^2\right)^5 = 3^{\square}$ ខ. $\left(z^3\right)^9 = z^{\square}$ គ. $b^6 \times (b^4)^{-2} = b^{\square}$ ឃ. $(a^2 \cdot b^{-3})^3 = a^{\square} b^{\square}$ ង. $\frac{2^6}{3^6} = \left(\frac{2}{3}\right)^{\square}$ ច. $\left(\frac{xy^2}{z^{-3}}\right)^4 = \frac{x^{\square} y^{\square}}{z^{\square}}$ ឆ. $10^{-2} = \frac{1}{10^{\square}} = \frac{1}{.....} = ...$ ជ. $10^{-5} = \frac{1}{10^{\square}} = \frac{1}{.....} = ...$	
លំហាត់ទី ២ ៖ គណនា $a)\left(-5y^2\right)\left(7y^8\right)$ $b)\left(-3x^4y^3\right)\left(-x^7y^{-5}\right)$ $c)\left(-5xy^{-2}\right)\left(\frac{4}{5}x^3y^8\right)$ $d)\left(3x^4y^{-3}\right)\left(-\frac{4}{3}x^{-2}y\right)$	
លំហាត់ទី ៣៖ គណនា គ. $\left(\frac{x^2}{y^3}\right)^7\left(\frac{x^{-3}}{y^2}\right)^3$ ឃ. $\left[\frac{\left(a^2b\right)^3}{\left(ab^3\right)^4}\right]^5 \cdot \frac{a^{-29}}{b^{-59}}$ ង. $\left[\left(\frac{x^7}{y^{-3}}\right)^2 \cdot \left(\frac{x^{-3}}{y^2}\right)^3\right]^5$ ច. $\left[\left(\frac{m^2}{n^{-2}}\right)^2 \cdot \left(\frac{m^{-3}}{n^3}\right)^3\right]^2 \cdot \frac{m^{11}}{n^{-9}}$	